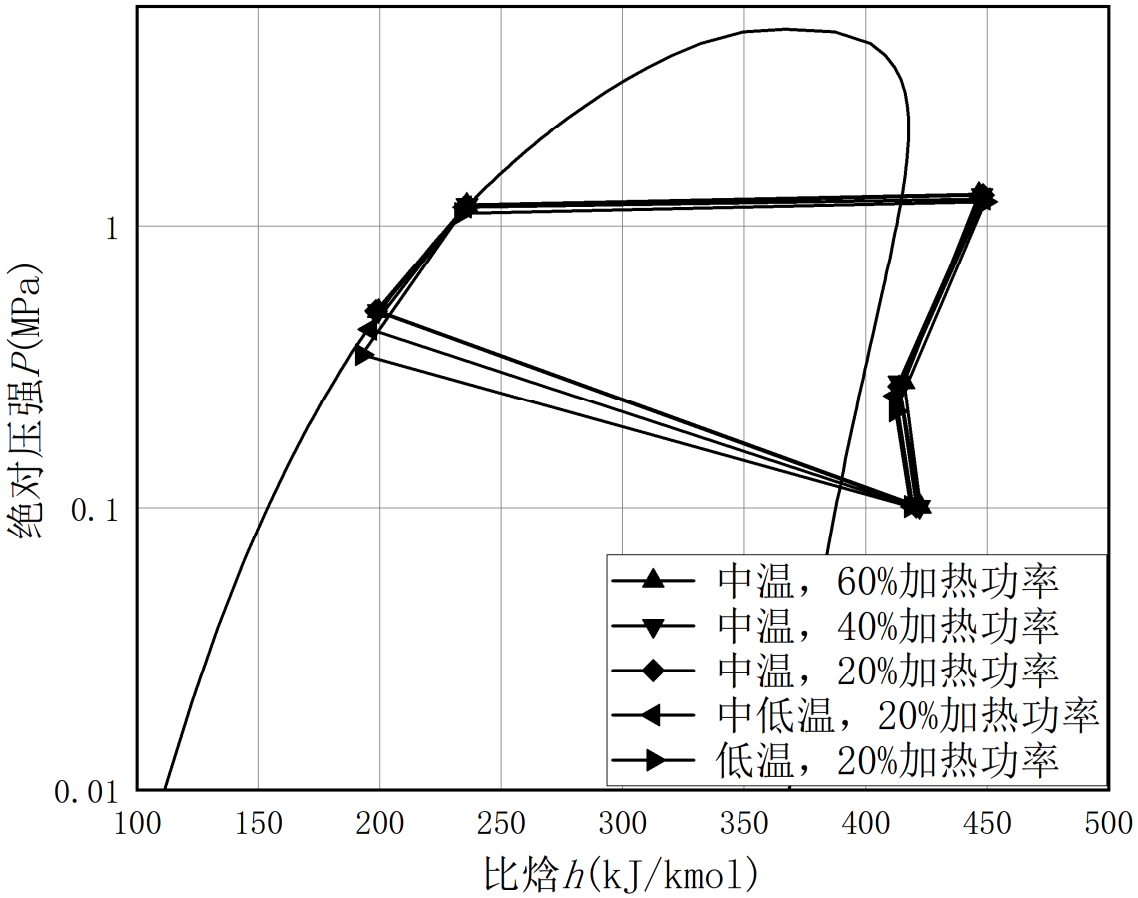


图7.1 压缩机循环制冷实验压焓图

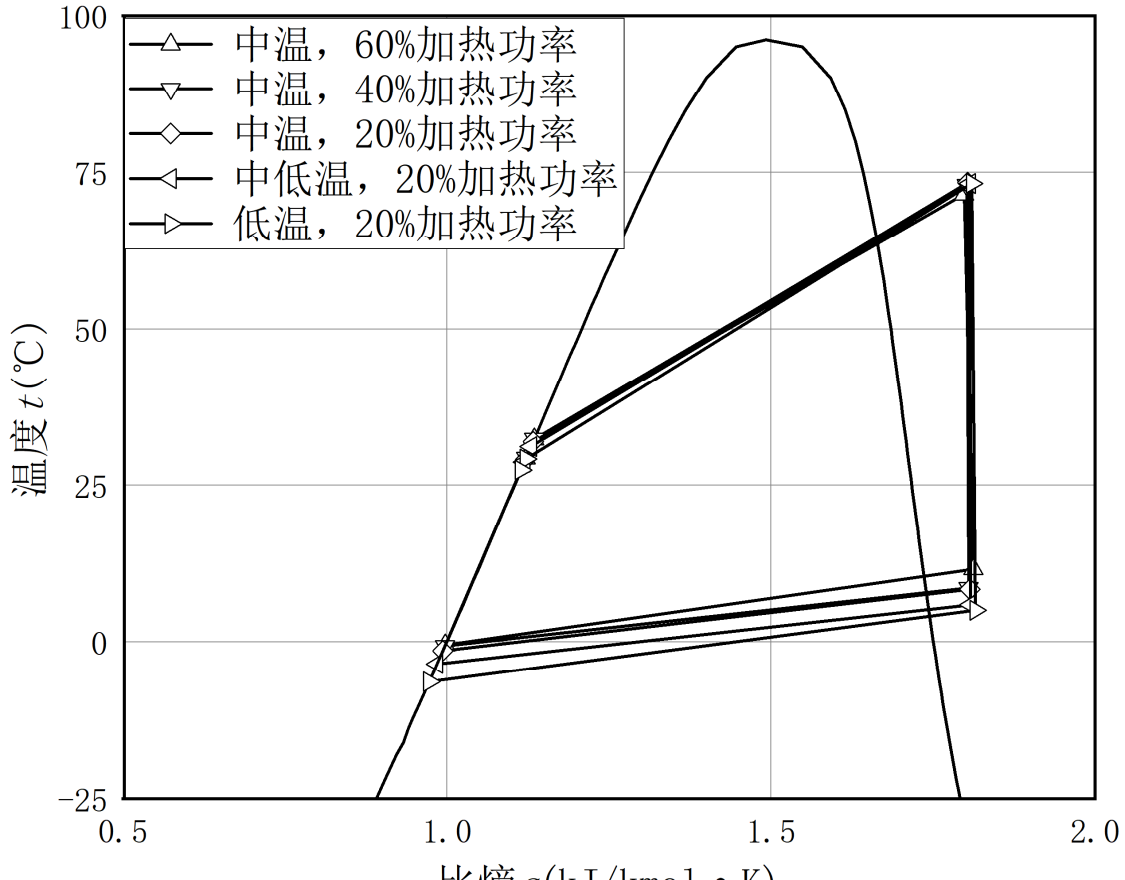


图7.2 压缩机循环制冷实验温熵图

表 5.2.1 干塔压降-空塔气速测量实验数据汇总表

孔板压降零点漂移(kPa): -0.03 全塔压降零点漂移(kPa）: 0.02

序号	气体流量 V (m3/h)	空气压力 pg (kPa)	空气温度 t (℃)	全塔压降 (视值) Δp 塔,0 (kPa)	孔板压降 (视值) Δp 板,0 (kPa)	单位高度 塔压降 Δp 塔 (kPa)	孔板压降 Δp 板 (kPa)	气体流量 (校正值) V (m3/h)	空塔气速 u (m/s)
1	40	4.83	21.8	0.90	4.62	1.17	4.65	39.23	1.39
2	30	2.57	21.8	0.49	2.44	0.63	2.47	29.73	1.05
3	25	1.82	21.9	0.35	1.69	0.44	1.72	24.87	0.88
4	20	1.19	21.9	0.25	1.07	0.31	1.10	19.96	0.71
5	17	0.88	22.1	0.18	0.79	0.21	0.82	16.99	0.60
6	15	0.71	22.0	0.15	0.62	0.17	0.65	15.00	0.53
7	13	0.58	22.1	0.12	0.47	0.13	0.50	13.01	0.46
8	12	0.48	22.1	0.11	0.40	0.12	0.43	12.02	0.43
9	11	0.41	22.1	0.10	0.33	0.11	0.36	11.02	0.39
10	10	0.36	22.1	0.09	0.27	0.09	0.30	10.02	0.35

表 5.2.2 湿塔压降-空塔气速测量实验数据汇总表

填料类型： 塑料星形填料　　水流量(L/h)： 150

孔板压降零点漂移(kPa): -0.03　　全塔压降零点漂移(kPa）: 0.02

序号	气体流量 V (m3/h)	空气压力 pg (kPa)	空气温度 t (℃)	全塔压降(视值) Δp 塔,0 (kPa)	孔板压降(视值) Δp 板,0 (kPa)	单位高度塔压降 Δp 塔 (kPa)	孔板压降 Δp 板 (kPa)	气体流量(校正值) V (m3/h)	空塔气速 u (m/s)
1	10	0.42	24.5	0.14	0.28	0.16	0.31	10.06	0.36
2	12	0.57	24.5	0.19	0.40	0.23	0.43	12.07	0.43
3	14	0.74	24.7	0.24	0.54	0.29	0.57	14.07	0.50
4	16	0.73	24.8	0.29	0.70	0.36	0.73	16.07	0.57
5	18	1.14	25	0.36	0.87	0.45	0.90	18.07	0.64
6	20	1.40	25.2	0.45	1.07	0.57	1.10	20.07	0.71
7	22	1.69	25.4	0.54	1.30	0.69	1.33	22.06	0.78
8	24	2.00	25.5	0.67	1.54	0.87	1.57	24.04	0.85
9	26	2.41	25.8	0.83	1.82	1.08	1.85	26.02	0.92
10	27	2.63	26.1	0.93	1.98	1.21	2.01	27.01	0.96
11	28	2.87	26.5	1.01	2.13	1.32	2.16	28.01	0.99
12	29	3.05	26.6	1.10	2.26	1.44	2.29	29.00	1.03
13	30	3.30	26.8	1.25	2.42	1.64	2.45	29.99	1.06
14	31	3.60	27.0	1.37	2.61	1.80	2.64	30.97	1.10
15	32	3.95	27.2	1.53	2.8	2.01	2.83	31.95	1.13
16	33	4.60	27.6	2.06	3.03	2.72	3.06	32.93	1.17
17	34	5.45	28.2	2.83	3.26	3.75	3.29	33.93	1.20

北京化工大学单元操作实验原始数据记录表

实验项目： 氧解吸 **班级：** 化实 2101 班 **分组** 9

组员（学号）： 钱毅扬（2021010350） 刘冰雪（2021010332） 郑仁斌（2021010398）

表 5.1 氧解吸实验原始数据记录表（干填料）

孔板压降零点漂移(kPa)： 塔压降零点漂移(kPa)： 塔板压降零点漂移(kPa)：

序号	气体流量 V (m3/h)	空气压力 pg (kPa)	空气温度 t (℃)	全塔压降 $\Delta p_{塔}$ (kPa)	孔板压降 $\Delta p_{板}$ (kPa)
1	40	4.83	21.8	0.90	4.62
2	30	2.57	21.8	0.49	2.44
3	25	1.82	21.9	0.35	1.69
4	20	1.19	21.9	0.25	1.07
5	17	0.88	22.1	0.18	0.79
6	15	0.71	22.0	0.15	0.62
7	13	0.58	22.1	0.12	0.47
8	12	0.48	22.1	0.11	0.40
9	11	0.41	22.1	0.10	0.33
10	10	0.36	22.1	0.09	0.28
11					
12					
13					
14					
15					

表 5.2 氧解吸实验原始数据记录表（湿填料） 水流量(L/h):150

孔板压降零点漂移(kPa)： 塔压降零点漂移(kPa)： 塔板压降零点漂移(kPa)：

序号	气体流量 V (m^3/h)	空气压力 pg (kPa)	空气温度 t (℃)	喷淋密度 L ($m^3m^{-2}h$)	全塔压降 $\Delta p_{塔}$ (kPa)	孔板压降 $\Delta p_{板}$ (kPa)
1	10	0.42	24.5		0.14	0.28
2	12	0.57	24.5		0.19	0.40
3	14	0.74	24.7		0.24	0.54
4	16	0.93	24.8		0.29	0.70
5	18	1.14	25.0		0.36	0.87
6	20	1.40	25.2		0.45	1.08
7	22	1.69	25.4		0.54	1.30
8	24	2.00	25.5		0.67	1.54
9	26	2.41	25.8		0.83	1.82
10	27	2.63	26.1		0.93	1.98
11	28	2.87	26.5		1.01	2.13
12	29	3.05	26.6		1.10	2.26
13	30	3.30	26.8		1.25	2.462
14	31	3.60	27.0		1.37	2.61
15	32	3.95	27.2		1.53	2.80
16	33	4.60	27.6		2.06	3.103
17	34	5.45	28.2		2.83	3.26
18	35	5.89	28.4		3.03	3.43

序号	气体流量 V (m^3/h)	气体表压 Δpg (kPa)	空气温度 t (℃)	喷淋密度 L ($m^3m^{-2}h$)	塔压降 Δp 塔 (kPa)	塔板压降 Δp 板 (kPa)
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

表5.3 解吸传质实验原始数据记录表

水流量(L/h): 150　　空气流量(m^3/h): 20　　氧气流量(L/min): 0.6

序号	富氧水/(mg/L)	贫氧水/(mg/L)
1	25.35	8.48
2	25.26	8.68
x_e		7.25

2023.11.03

表 5.2.3 填料塔传质解吸实验数据汇总表

水流量(L/h)： 150 空气流量(L/h)：20 氧气流量(L/min)：0.6

序号	进塔物料质量分数 w1 (mg/L)	出塔物料质量分数 w2 (mg/L)	平衡溶氧质量分数 we (mg/L)	进塔物料摩尔分数 x1 (10^{-6})	出塔物料摩尔分数 x2 (10^{-6})	平衡溶氧摩尔分数 xe (10^{-6})
1	25.35	8.48	7.25	14.29	4.78	4.09
2	25.26	8.68	7.25	14.24	4.89	-
平均	25.31	8.58	7.25	14.26	4.84	4.09

对数平均浓度差 Δxm (10^{-6})	单位时间氧解吸量 GA (10^{-5}kmol/h)	填料体积 Vp ($10^{-3}m^3$)	液相体积总传质系数 K_xa (kmol/m^3·h)	传质单元高度 HOL (m)	传质单元数 NOL -	填料总高度 Z (m)
3.61	7.84	5.89	3684.38	0.29	2.61	0.75